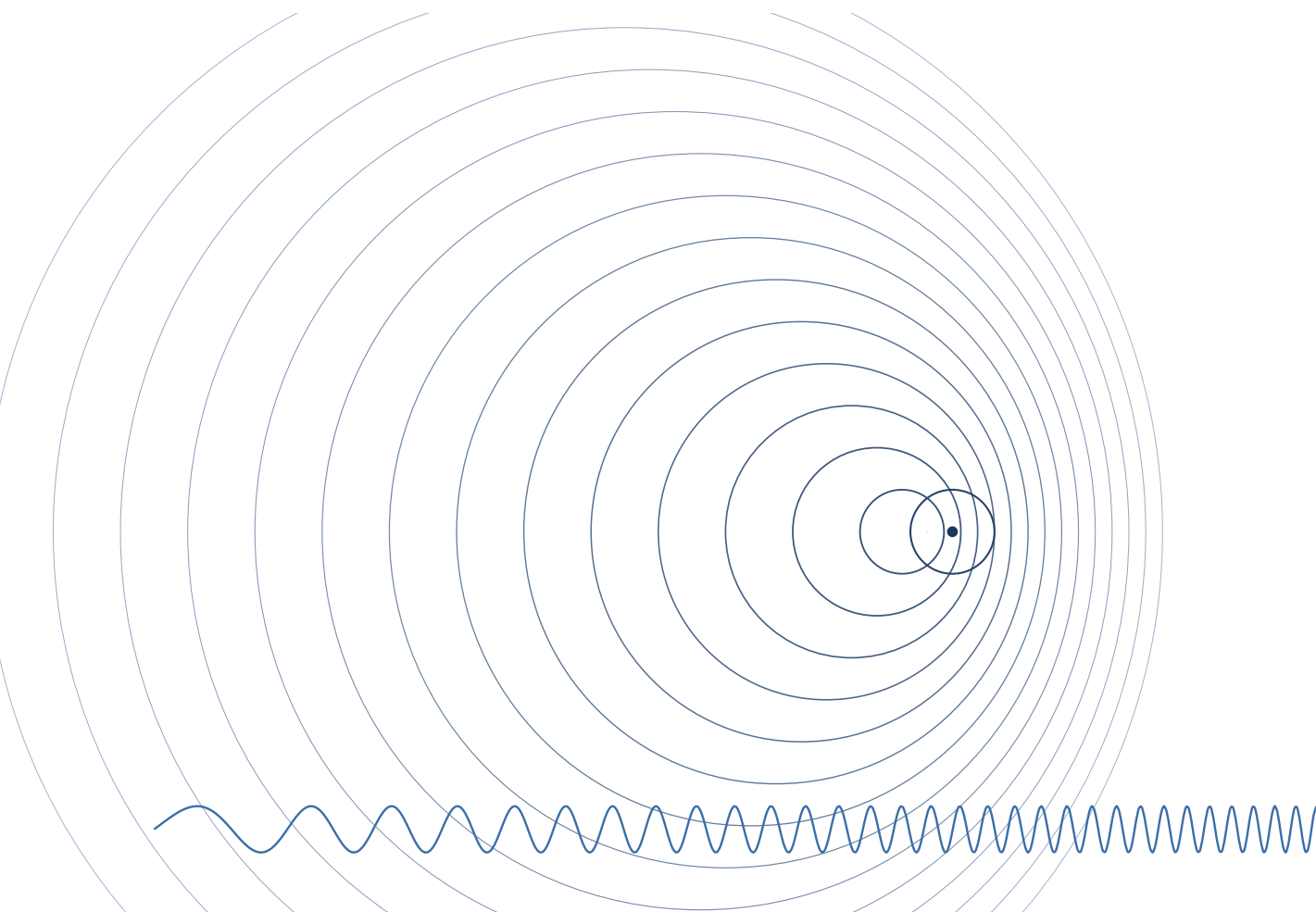




LABORATORIO DE MECÁNICA Y ONDAS · PRÁCTICA 8

Efecto Doppler con ultrasonidos

$$f_R = f_E \frac{v_s - v_R}{v_s - v_E}$$

DOCUMENTO

Informe de laboratorio

AUTORES

David Gómez García
Daniel Martín Guerrero

TUTORES

Mario Amado
Ivan de Martino
Manuel Pino

EFFECTO DOPPLER CON ULTRASONIDOS

DAVID GÓMEZ GARCÍA Y DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Se estudia el efecto Doppler acústico mediante ultrasonidos de frecuencia fija emitidos y recibidos sobre un carril, con emisor o receptor en movimiento uniforme. A partir de la relación entre las frecuencias emitida y recibida se determina la velocidad de propagación del sonido en el aire por regresión lineal y se contrasta con el valor teórico deducido de la temperatura ambiente; se estima, además, la frecuencia de emisión en las dos configuraciones posibles y se discute si el término cuadrático en v/v_s es resoluble con el equipo disponible. Todas las magnitudes se expresan con su incertidumbre típica y ampliada al 95 %, siguiendo la metodología de la *Guide to the expression of uncertainty in measurement*.

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Fundamentos teóricos	2
3. Procedimiento experimental	6
4. Análisis de datos y resultados	9
5. Discusión y conclusiones	9
Referencias	10

1. INTRODUCCIÓN

La experiencia y su posterior análisis recogidos en este informe presentan como temática nuclear un fenómeno físico conocido como efecto Doppler. Fue propuesto por Christian Doppler en 1842 para explicar el color de las estrellas dobles [1] y verificado para el sonido pocos años después por Buys Ballot, quien hizo sonar una nota constante desde un ferrocarril en marcha y comprobó con oído entrenado que el tono percibido variaba según el tren se acercase o se alejase [2]. Desde entonces el fenómeno se ha convertido en una herramienta de medida omnipresente: la velocimetría por ultrasonidos, el radar meteorológico y de tráfico o el corrimiento al rojo de las galaxias descansan sobre el mismo principio.

En esta práctica se reproduce el efecto en condiciones controladas. Un emisor y un receptor de ultrasonidos se desplazan uno respecto del otro a velocidad constante y conocida, de modo que la diferencia entre la frecuencia emitida y la recibida puede medirse, compararse con la predicción teórica y utilizarse para inferir la velocidad del sonido en el aire. El informe se organiza como sigue: la [sección 2](#) desarrolla el fundamento teórico; la [sección 3](#) describe el procedimiento y establece el método de tratamiento de incertidumbres y de ajuste; la [sección 4](#) recoge el análisis de los datos y la [sección 5](#) su discusión y las conclusiones.

1.1. Objetivos. Los objetivos de la práctica son los siguientes.

- Hallar la velocidad con la que se propagan ondas ultrasonidos en un medio como el aire.
- Evidenciar y calcular las diferencias entre la frecuencia emitida y recibida ante varias situaciones dinámicas del emisor y receptor.

Palabras clave. efecto Doppler, ultrasonidos, velocidad del sonido, incertidumbre de medida, ajuste por mínimos cuadrados.

El primero se aborda por vía indirecta: la velocidad del sonido aparece como pendiente de una recta cuando se representa convenientemente la velocidad relativa frente a una función de las frecuencias (sección 2.3), y el resultado se confronta con el valor teórico que predice la temperatura del laboratorio. El segundo exige medir f_E , f_R y la velocidad relativa v en cuatro situaciones dinámicas (emisor móvil y receptor en reposo, y viceversa, en ambos sentidos de la marcha) y comprobar que se ajustan a la ley de Doppler dentro de las incertidumbres experimentales.

1.2. Material empleado. Para el correcto desarrollo del montaje experimental, se ha hecho uso del siguiente instrumental:

- Unidad de emisión y detección de ultrasonidos.
- Carril y coche autopropulsado.
- Emisor, receptor y soportes.
- Barrera fotoeléctrica y temporizador.
- Ordenador y unidad de medida Cobra-3.

1.3. Montaje experimental. El montaje (figura 1) se articula en torno a un carril rectilíneo sobre el que circula el coche autopropulsado, cuya velocidad se fija mediante un selector mecánico y cuyo sentido de marcha se invierte con un interruptor. El emisor de ultrasonidos y el receptor se sujetan a soportes verticales enfrentados y alineados con el eje del carril; uno de ellos permanece fijo y el otro se monta sobre el coche, de manera que la dirección que une emisor y receptor coincide con la de movimiento, como exige el modelo unidimensional de la sección 2. La barrera fotoeléctrica se coloca aproximadamente a la mitad del recorrido para que el coche la atraviese a velocidad lo más uniforme posible. La unidad Cobra-3 se conecta al ordenador y, a través del programa de medida, cumple dos funciones: con el modo «Temporizador» determina la velocidad del coche a partir del tiempo de oscuración de la barrera, y con el modo «Contador» mide la frecuencia de la señal recibida [3].

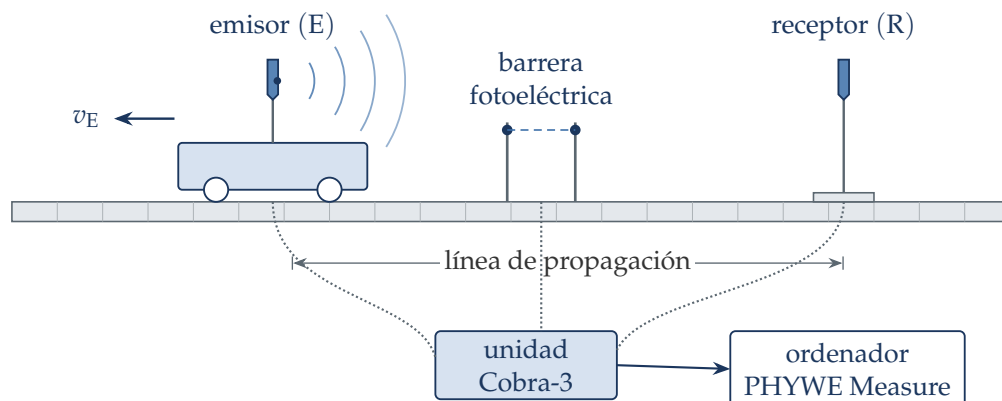


FIGURA 1. Esquema del montaje experimental. El emisor, solidario al coche autopropulsado, se mueve con velocidad v_E a lo largo del carril; el receptor permanece fijo (en la segunda configuración se intercambian sus posiciones). La barrera fotoeléctrica, situada hacia la mitad del recorrido, permite medir la velocidad del coche, y la unidad Cobra-3 adquiere tanto esa velocidad como la frecuencia recibida y las transfiere al ordenador. Las líneas de puntos representan las conexiones eléctricas.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Descripción del fenómeno.

Definición 2.1 (Efecto Doppler). El efecto Doppler es un fenómeno físico que describe el cambio en la frecuencia percibida de una onda cuando la fuente emisora de la onda y el observador están en movimiento relativo entre sí.

Este cambio de frecuencia no se debe a una modificación real de la frecuencia de la onda emitida, sino a un cambio en la forma en que el observador percibe la onda debido al movimiento. Su causa radica en la compresión o dilatación de las ondas debida al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Si la fuente se mueve hacia el observador, las ondas se comprimen, lo que resulta en una longitud de onda más corta y una frecuencia percibida más alta; en las ondas de sonido se aprecia una frecuencia más aguda. Por el contrario, si la fuente se aleja, las ondas se dilatan, la longitud de onda aparente es mayor y la frecuencia menor: el sonido se hace más grave. El efecto se aplica a cualquier tipo de onda, incluyendo ondas sonoras, ondas de luz y ondas de agua [4]. Conviene advertir que, en el caso del sonido, el movimiento debe referirse al medio de propagación: no es lo mismo que se mueva la fuente que que lo haga el observador, aunque, como se verá, ambas situaciones coinciden a primer orden en v/v_s .

La figura 2 ilustra el mecanismo para una fuente S que se desplace con velocidad $v_E > 0$ hacia la derecha. En cada instante t_k la fuente se encuentra en $x_k = v_E t_k$ y emite un frente que, transcurrido un tiempo $t - t_k$, ha alcanzado el radio $r_k = v_s (t - t_k)$. Los frentes se amontonan por delante de la fuente y se separan por detrás; un receptor situado delante, R_2 , registra por tanto una señal más rápida que la emitida, y uno situado detrás, R_1 , una más lenta.

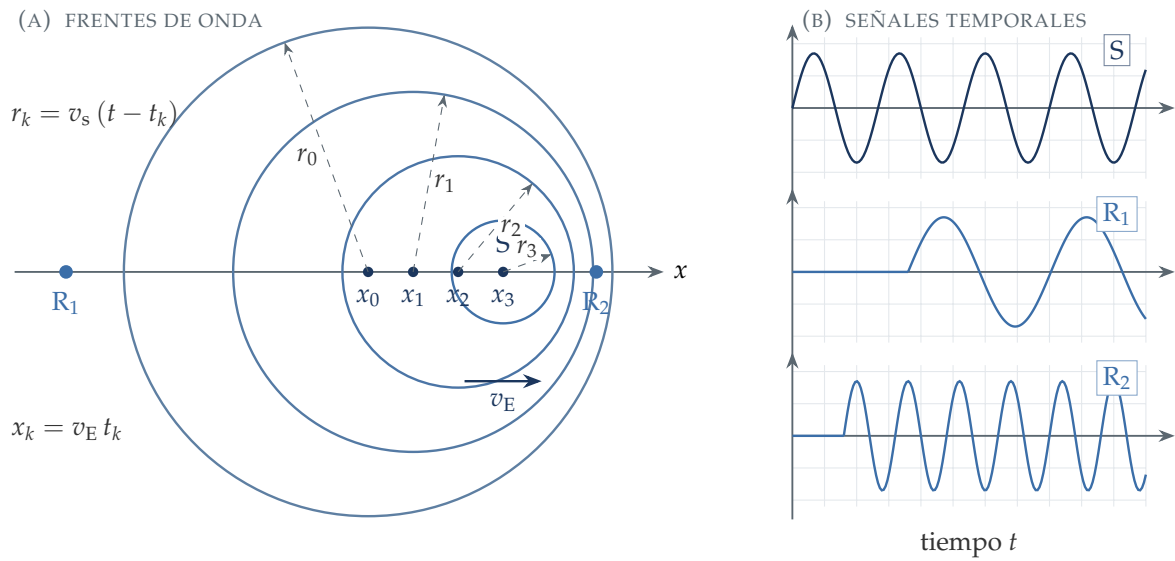


FIGURA 2. Efecto Doppler generado por una fuente S que se desplace con velocidad v_E . (a) Frentes de onda emitidos en distintos instantes: compresión en el sentido del movimiento y dilatación en el opuesto. (b) Señal emitida frente a las percibidas por los receptores R_1 (menor frecuencia) y R_2 (mayor frecuencia), desfasadas por el tiempo de propagación. Esquema cualitativo, sin escala.

2.2. Deducción en el sistema de referencia de la onda. Para cuantificar el efecto se adopta un modelo unidimensional con las hipótesis siguientes.

Hipótesis 2.2. El medio de propagación está en reposo y emisor y receptor se mueven a lo largo de la recta que los une con velocidades constantes v_E y v_R respecto al medio (positivas o negativas según el sentido del movimiento, tomando como positivo el de propagación, del emisor al receptor). La onda se propaga con velocidad constante $v_s > v_E, v_R$ respecto al medio.

Analicemos la emisión y la detección en el sistema de referencia de la onda (figura 3). En dicho sistema el emisor se mueve con velocidad $v_E - v_s < 0$ y el receptor con velocidad $v_R - v_s < 0$. El emisor se desplaza una distancia igual a una longitud de onda λ en un intervalo T_E tal que

$$(2.1) \quad \lambda = T_E (v_s - v_E),$$

y el receptor recorre una longitud de onda en un intervalo T_R tal que

$$(2.2) \quad \lambda = T_R (v_s - v_R).$$

Los tiempos T_E y T_R son, respectivamente, los períodos de la onda emitida y de la observada.

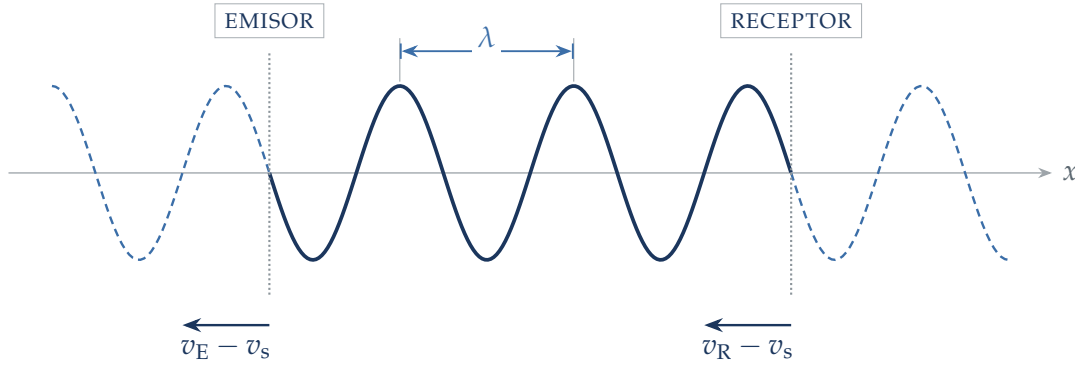


FIGURA 3. Movimientos del emisor y del receptor en el sistema de referencia de la onda, para $v_s > v_E, v_R$. Se toma como sentido positivo de propagación el de izquierda a derecha; ambas velocidades relativas son negativas.

Dividiendo ambas expresiones se obtiene la relación entre los períodos y, equivalentemente, entre las frecuencias, $f = 1/T$:

$$(2.3) \quad \frac{T_R}{T_E} = \frac{v_s - v_E}{v_s - v_R} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{f_R}{f_E} = \frac{v_s - v_R}{v_s - v_E}.$$

Resulta cómodo reescribir la relación en términos de la velocidad relativa entre emisor y receptor,

$$(2.4) \quad v \equiv v_E - v_R,$$

que es positiva cuando emisor y receptor se acercan y negativa cuando se alejan, con independencia de los sentidos individuales de movimiento. Como $v_s - v_R = (v_s - v_E) + v$, la ecuación (2.3) adopta la forma

$$(2.5) \quad f_R = f_E \left(1 + \frac{v}{v_s - v_E} \right).$$

Proposición 2.3 (Ley de Doppler para ondas sonoras). *Bajo la hipótesis 2.2, las frecuencias emitida y recibida están relacionadas por la ecuación (2.5). En particular, $f_R > f_E$ si emisor y receptor se acercan ($v > 0$) y $f_R < f_E$ si se alejan ($v < 0$).*

2.3. Casos particulares y linealización. Los dos casos que se estudian experimentalmente corresponden a que se mueva solo el emisor o solo el receptor.

Emisor en movimiento y receptor en reposo ($v_E \neq 0$, $v_R = 0$). Entonces $v = v_E$ y la ecuación (2.5) se reduce a

$$(2.6) \quad f_R = \frac{f_E}{1 - v/v_s}.$$

Despejando la velocidad relativa resulta

$$(2.7) \quad v = v_s \left(1 - \frac{f_E}{f_R} \right),$$

una relación *lineal* entre v y $1 - f_E/f_R$ cuya pendiente es la velocidad de propagación de la onda. Esta expresión permite, por tanto, obtener v_s midiendo la velocidad relativa y las frecuencias emitida y observada.

Emisor en reposo y receptor en movimiento ($v_E = 0$, $v_R \neq 0$). Ahora $v = -v_R$ y

$$(2.8) \quad f_R = f_E \left(1 + \frac{v}{v_s} \right).$$

Con la notación $x \equiv v/v_s$ y la identidad $1 + x = \frac{1}{1-x} - \frac{x^2}{1-x}$, la ecuación (2.8) se escribe

$$(2.9) \quad f_R = \frac{f_E}{1 - v/v_s} - f_E \frac{(v/v_s)^2}{1 - v/v_s} \approx \frac{f_E}{1 - v/v_s}, \quad |v/v_s| \ll 1.$$

Observación 2.4 (Equivalencia a primer orden). A primer orden en $|v/v_s|$ las situaciones de emisor móvil y de receptor móvil son indistinguibles: las ecuaciones (2.6) y (2.8) difieren únicamente en el término cuadrático. El efecto Doppler acústico es, pues, asimétrico en sentido estricto (importa qué elemento se mueve respecto al medio), aunque la asimetría solo es apreciable a velocidades comparables a la del sonido.

Proposición 2.5 (Término cuadrático). Sea f_R la frecuencia recibida con el receptor en movimiento y el emisor en reposo. La diferencia respecto a la predicción de emisor móvil vale

$$(2.10) \quad f_R - \frac{f_E}{1 - v/v_s} = -f_E \frac{(v/v_s)^2}{1 - v/v_s} \approx -f_E \left(\frac{v}{v_s} \right)^2.$$

Demostración. Es consecuencia inmediata de la identidad algebraica anterior, $(1+x) - 1/(1-x) = -x^2/(1-x)$, con $x = v/v_s$. $\square$

La **figura 4** compara ambas leyes. La diferencia relativa entre ellas crece como x^2 , frente a la contribución lineal x , por lo que su observación exige medir con una precisión relativa en la frecuencia comparable a $|v/v_s|^2$. Esta cuestión se retoma en el análisis de datos.

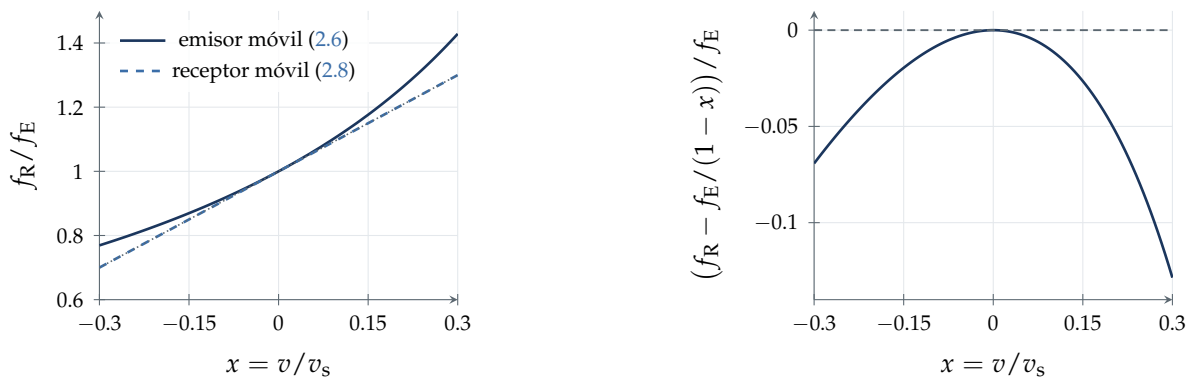


FIGURA 4. Comparación de las leyes de emisor móvil y de receptor móvil. (Izquierda) Cociente f_R/f_E en función de $x = v/v_s$; la línea punteada es el desarrollo a primer orden, común a ambos casos. (Derecha) Diferencia relativa entre ambas leyes (2.10), nula para el emisor móvil por construcción. El rango de x se ha ampliado con fines ilustrativos; en el laboratorio $|x| \ll 1$.

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3.1. Protocolo de medida. Tras encender la fuente de alimentación, el ordenador y la unidad de medida, se ejecuta el programa PHYWE Measure y se selecciona el tipo de medida «Temporizador/Contador», sin modificar el resto de opciones. El modo «Temporizador», en automático, activa la barrera fotoeléctrica y determina la velocidad del coche en el instante en que la cruza; el modo «Contador», en manual, registra la frecuencia recibida cuando se pulsa la barra espaciadora. Cuando emisor o receptor van sobre el coche, la frecuencia se mide en el instante en que este atraviesa la barrera, de modo que velocidad y frecuencia corresponden al mismo punto del recorrido [3].

Emisor en movimiento y receptor en reposo. Se determina en primer lugar la frecuencia de la señal en reposo, f_E , con al menos seis medidas. Se fija después una velocidad del coche con el selector mecánico y se miden seis veces tanto esa velocidad como la frecuencia observada, para cada sentido de la marcha, ajustando la amplitud de emisión para que la recepción sea adecuada. El proceso se repite para tres posiciones distintas del selector de velocidad.

Emisor en reposo y receptor en movimiento. Se intercambian los soportes verticales de emisor y receptor, de modo que este último quede sobre el coche, y se sigue exactamente el mismo protocolo.

3.2. Velocidad del sonido esperada. En primer lugar se ha comenzado la experiencia midiendo el valor de la temperatura del aire, $T = \dots$ °C, a fin de determinar el valor teórico o valor esperado de la velocidad del sonido en el aire, $\tilde{v}_s$, mediante

$$(3.1) \quad \tilde{v}_s = 331,3 \text{ m/s} \sqrt{1 + \frac{T}{273,15}},$$

donde T es la temperatura en grados Celsius. Este valor se emplea como referencia con la que contrastar la velocidad del sonido obtenida del ajuste y, en el análisis posterior, como dato en las abscisas $v/\tilde{v}_s$.

3.3. Tratamiento de incertidumbres. El tratamiento de incertidumbres sigue las recomendaciones de la *Guide to the expression of uncertainty in measurement* [5], en la presentación de las notas del laboratorio [6]; para el vocabulario se sigue el [7]. Se resumen a continuación las definiciones empleadas.

Definición 3.1 (Incertidumbre típica de una medida directa). Sean $x_1, \dots, x_n$ medidas independientes de una misma magnitud x . Se toma como mejor estimación la media muestral y como incertidumbre típica la desviación típica de la media,

$$(3.2) \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad u(\bar{x}) = \frac{s_x}{\sqrt{n}},$$

con $\nu = n - 1$ grados de libertad.

Definición 3.2 (Límite de resolución). Si el instrumento tiene una resolución Δ , se supone que el valor verdadero se distribuye uniformemente en un intervalo de anchura Δ centrado en la lectura, cuya varianza es $\Delta^2/12$. Combinada con la incertidumbre estadística,

$$(3.3) \quad u(x_b) = \sqrt{u^2(\bar{x}) + \frac{\Delta^2}{12}}, \quad \nu = (n-1) \frac{[u^2(\bar{x}) + \Delta^2/12]^2}{u^4(\bar{x})}.$$

En una lectura única se tiene $u = \Delta/\sqrt{12}$, con un número de grados de libertad que se toma infinito.

Proposición 3.3 (Propagación de incertidumbres). Sea $y = f(x_1, \dots, x_N)$ una magnitud derivada de entradas no correlacionadas con incertidumbres típicas $u(x_k)$. Su incertidumbre típica es

$$(3.4) \quad u(y) = \sqrt{\sum_{k=1}^N c_k^2 u^2(x_k)}, \quad c_k = \frac{\partial f}{\partial x_k},$$

y el número efectivo de grados de libertad, dado por la fórmula de Welch–Satterthwaite, es

$$(3.5) \quad \nu_{\text{eff}} = \frac{u^4(y)}{\sum_k c_k^4 u^4(x_k) / \nu_k}.$$

Definición 3.4 (Incertidumbre ampliada). La incertidumbre ampliada con un nivel de confianza del 95 % es

$$(3.6) \quad U(y) = t_{95,\nu} u(y),$$

donde $t_{95,\nu}$ es el factor de cobertura (valor de la t de Student) para ν grados de libertad (tabla 1). El resultado se expresa como $y \pm U(y)$, indicando siempre el significado de la incertidumbre citada y con no más de dos cifras significativas.

TABLA 1. Factor de cobertura $t_{95,\nu}$ para distintos grados de libertad ν [6].

ν	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	50	100	∞
$t_{95,\nu}$	4,30	3,18	2,78	2,57	2,45	2,36	2,31	2,26	2,23	2,13	2,09	2,01	1,98	1,96

Con ello se calculan, en primer lugar, las incertidumbres asociadas a la temperatura y a la velocidad esperada del sonido.

Cálculo de incertidumbre 3.5 (Lectura de la temperatura). Con una resolución del termómetro $\Delta = 0,1^\circ\text{C}$ y una lectura única, la ecuación (3.3) da

$$(3.7) \quad u^2(T) = \frac{\Delta^2}{12} \implies u(T) = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} \approx 0,03^\circ\text{C}.$$

En consecuencia, el registro térmico al comienzo de la experiencia ha sido $T = t \pm 0,03^\circ\text{C}$ (incertidumbre típica).

Cálculo de incertidumbre 3.6 (Velocidad esperada del sonido). Determinar la incertidumbre asociada a la lectura de la temperatura es un paso clave antes de poder hallar por propagación la incertidumbre propia de $\tilde{v}_s$. Al depender $\tilde{v}_s$ solo de T , la ecuación (3.4) se reduce a

$$(3.8) \quad u^2(\tilde{v}_s) = \left(\frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T} \right)^2 u^2(T).$$

La derivada parcial se obtiene a partir de la dependencia térmica de la ecuación (3.1):

$$(3.9) \quad \frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T} = \frac{331,3}{2 \cdot 273,15 \sqrt{1 + T/273,15}} = \frac{331,3}{546,3 \sqrt{1 + T/273,15}} \approx \frac{0,606 \text{ m/(s K)}}{\sqrt{1 + T/273,15}},$$

que debe evaluarse en la temperatura medida. Sustituyendo en la ecuación (3.8) y extrayendo la raíz cuadrada,

$$(3.10) \quad u(\tilde{v}_s) = \left| \frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T} \right| \frac{\Delta}{\sqrt{12}} = \left| \frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T} \right| \frac{0,1 \text{ K}}{\sqrt{12}} \approx \frac{0,0175 \text{ m/s}}{\sqrt{1 + T/273,15}} = \dots \text{ m/s}.$$

Luego se espera que la velocidad del sonido en el aire para las condiciones del laboratorio sea

$$(3.11) \quad \tilde{v}_s = \tilde{v}_s \pm u(\tilde{v}_s) \text{ m/s} \quad (\text{incertidumbre típica}).$$

Observación 3.7 (Ámbito de validez). La incertidumbre de la ecuación (3.10) recoge únicamente la procedente de la lectura de T ; no incluye la incertidumbre del propio modelo de la ecuación (3.1), que supone aire seco, ni posibles gradientes de temperatura a lo largo del carril. Por esta razón se espera que el contraste entre $\tilde{v}_s$ y la velocidad ajustada se sitúe en el ámbito de la incertidumbre ampliada de esta última.

3.4. Estimación lineal por mínimos cuadrados. Tres de las cuestiones del análisis consisten en ajustar rectas a conjuntos de datos. El modelo, y las expresiones para estimar los parámetros y sus incertidumbres, son los siguientes [6].

Estimación lineal 3.8 (Ajuste lineal con incertidumbres comunes). Dados n pares (x_i, y_i) con incertidumbre común en y_i y despreciable en x_i , el modelo $y = ax + b$ que minimiza $\sum_i (y_i - ax_i - b)^2$ tiene por parámetros

$$(3.12) \quad a = \frac{\text{cov}(x, y)}{\text{var}(x)} = \frac{\bar{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\bar{x^2} - \bar{x}^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x},$$

y sus incertidumbres típicas, con $\nu = n - 2$ grados de libertad, son

$$(3.13) \quad s_\epsilon = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - ax_i - b)^2}{n - 2}}, \quad u(a) = \frac{s_\epsilon}{\sqrt{(n - 1) \text{var}(x)}}, \quad u(b) = u(a) \sqrt{\bar{x^2}}.$$

Estimación lineal 3.9 (Ajuste lineal con incertidumbres distintas). Si cada y_i tiene incertidumbre u_i , se minimiza $\chi^2 = \sum_i w_i (y_i - ax_i - b)^2$ con pesos $w_i = 1/u_i^2$. Las expresiones (3.12) siguen siendo válidas sustituyendo las medias aritméticas por medias ponderadas $\langle \cdot \rangle$, y

$$(3.14) \quad u(a) = \frac{1}{\sqrt{\sum_i w_i} \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}}, \quad u(b) = u(a) \sqrt{\langle x^2 \rangle}.$$

Los parámetros se expresan como $a \pm U(a)$ y $b \pm U(b)$ con $U(a) = t_{95, \nu} u(a)$ y $\nu = n - 2$. Si la incertidumbre de la abscisa no es despreciable, se propaga al eje de ordenadas mediante la incertidumbre efectiva $u_{\text{ef}, i}^2 = u^2(y_i) + a^2 u^2(x_i)$, que se itera hasta la convergencia de a . El coeficiente de correlación $r = \text{cov}(x, y) / \sqrt{\text{var}(x) \text{var}(y)}$ y los residuos permiten juzgar la aceptabilidad del modelo lineal.

Las tres rectas del análisis quedan recogidas en la [tabla 2](#); en todas ellas, si el modelo es correcto, la ordenada en el origen debe ser compatible con cero.

TABLA 2. Linealizaciones empleadas. El valor teórico del cociente f_R/f_E en cada caso procede de las ecuaciones (2.6)–(2.8).

Configuración	Ordenada y	Abscisa x	Pendiente a	Ordenada b
Emisor móvil	v	$1 - f_E/f_R$	v_s	0
Emisor móvil	f_R	$(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$	f_E	0
Receptor móvil	f_R	$1 + v/\tilde{v}_s$	f_E	0

Cálculo de incertidumbre 3.10 (Propagación a las variables del ajuste). Para el primer ajuste, la abscisa $x = 1 - f_E/f_R$ hereda las incertidumbres de las frecuencias:

$$(3.15) \quad u^2(x) = \frac{u^2(f_E)}{f_R^2} + \frac{f_E^2 u^2(f_R)}{f_R^4}.$$

Para la diferencia $\Delta f = f_R - f_E (1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$, empleada en la última cuestión y con $x \equiv v/\tilde{v}_s$, resulta

$$(3.16) \quad u^2(\Delta f) = u^2(f_R) + \frac{u^2(f_E)}{(1-x)^2} + \frac{f_E^2}{\tilde{v}_s^2(1-x)^4} [u^2(v) + x^2 u^2(\tilde{v}_s)].$$

4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Siguiendo las indicaciones del guion [3] y las recomendaciones de las notas de incertidumbres [6], esta sección reúne los datos directos, los datos empleados en los ajustes y los resultados, con sus incertidumbres típicas y ampliadas.

4.1. Mediciones directas. Tabla 3 muestra la plantilla de recogida de datos, donde se indican explícitamente los límites de resolución de cada instrumento.

TABLA 3. Mediciones directas. Se indican la resolución Δ de cada instrumento y las incertidumbres típicas asociadas.

Magnitud	n	Valor	u	Δ
Temperatura T (°C)	1	[]	0,03	0,1
Frecuencia emitida f_E (Hz)	≥ 6	[]	[]	[]
Velocidad v (m/s)	6	[]	[]	[]
Frecuencia recibida f_R (Hz)	6	[]	[]	[]

4.2. Emisor en movimiento y receptor en reposo. Velocidad del sonido. Se representa v frente a $1 - f_E/f_R$ y, según la ecuación (2.7), se ajusta una recta cuya pendiente estima v_s y se da su intervalo de confianza al 95 %, que se compara con $\tilde{v}_s$ (véase la ecuación (3.11)). [Resultado del ajuste: $v_s = \dots \pm \dots$]

Frecuencia de emisión. Se representa f_R frente a $(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$ y la pendiente del ajuste estima f_E , que se compara con el valor medido directamente. [Resultado del ajuste: $f_E = \dots \pm \dots$]

4.3. Emisor en reposo y receptor en movimiento. Se representa f_R frente a $1 + v/\tilde{v}_s$ y la pendiente del ajuste estima f_E , que se compara con el valor medido directamente. [Resultado del ajuste: $f_E = \dots \pm \dots$]

4.4. Análisis del término cuadrático. Con los valores directamente medidos de f_R , f_E , v y con $\tilde{v}_s$, se calculan las diferencias Δf y sus incertidumbres (ecuación (3.16)) y se representan frente a $v/\tilde{v}_s$ sin ajuste alguno. Según la proposición 2.5, el término cuadrático solo es observable si $|\Delta f|$ supera su incertidumbre ampliada $U(\Delta f)$. [Representación de Δf y discusión]

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Observación 5.1 (Fuentes de incertidumbre). Se han de valorar, entre otras, la uniformidad de la velocidad del coche en las inmediaciones de la barrera, la sincronización entre la medida de v y la de f_R , la alineación de emisor y receptor con el eje del carril y las reflexiones del ultrasonido en el entorno.

Conclusión 5.2. [Conclusiones del informe: valor de v_s y su compatibilidad con $\tilde{v}_s$; frecuencias de emisión estimadas y su compatibilidad con las medidas directas; observabilidad del término cuadrático.]

REFERENCIAS

- [1] C. Doppler. Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels. En: *Abhandlungen der Königlich Böhmisches Gesellschaft der Wissenschaften* 2 (1842), págs. 465-482.
- [2] C. H. D. Buys Ballot. Akustische Versuche auf der Niederländischen Eisenbahn, nebst gelegentlichen Bemerkungen zur Theorie des Hrn. Prof. Doppler. En: *Annalen der Physik und Chemie* 66.11 (1845), págs. 321-351.
- [3] Departamento de Física Fundamental. *Práctica 8: Efecto Doppler con ultrasonidos*. Guion de laboratorio. Laboratorio de Mecánica y Ondas, curso 2025/2026, primer semestre. Universidad de Salamanca, 2025.
- [4] E. Conejero Jarque. Tema 6. Movimiento ondulatorio II: ondas viajeras y superposición de ondas. Apuntes de la asignatura Física IV. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.
- [5] Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*. JCGM 100:2008. BIPM, 2008. <https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications>.
- [6] A. Rodríguez González. Notes on Uncertainty in Measurements. Laboratorio de Mecánica y Ondas, Grado en Física, curso 2025/2026 (revisión de 17 de septiembre de 2025). Departamento de Física Fundamental, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.
- [7] Joint Committee for Guides in Metrology. *International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)*. JCGM 200:2012. BIPM, 2012. <https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications>.

GRADO EN FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, SALAMANCA, ESPAÑA